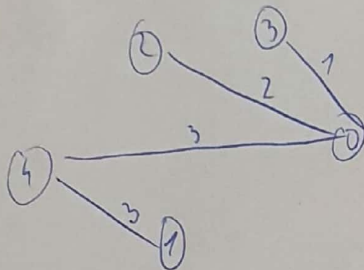
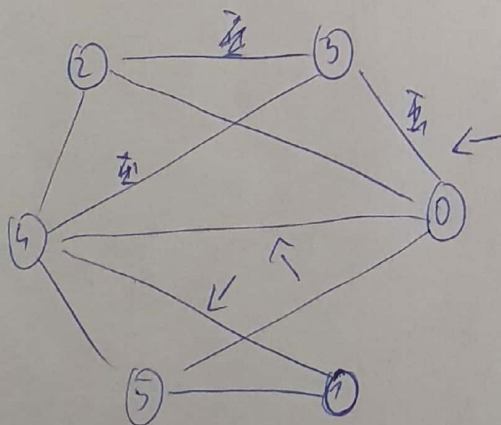


2. Luăm muchia cea mai mică din 1, adică (1, 4)
 luăm muchia cea mai mică din 1 sau 4, adică (4, 0)
 luăm muchia cea mai mică din 1, 4 sau 0, adică (0, 3)
 luăm muchia cea mai mică din 1, 4, 0 sau 3, adică (0, 2)

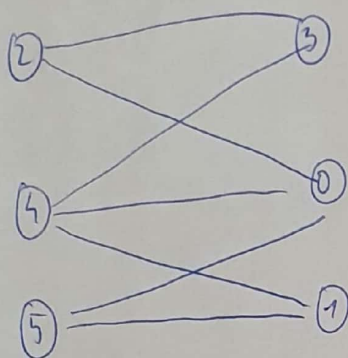


1. Plecăm din nodul 3 luăm toate muchiile, actualizăm
 $dist[0] = 1$, $dist[2] = 2$, $dist[4] = 7$, punem în heap 0, 2, 4
 în următorul ^{$vis[3] = true$} rând vizitat, ieșim alg din nodul 0,
 actualizăm $dist[4] = 4$, $dist[5] = 10$, punem în heap 4, 5;
 ieșim alg din nodul 2, ~~în~~ $vis[2] = true$, ieșim alg
 din 4, act $dist[5] = 7$, $dist[1] = 7$, opriți alg



drumul 3 -> 0 -> 4 -> 1
 $dist = 7$

3. grafurile nu sînt bipartite, deoarece nodul 3 se leagă de toate celelalte ~~noduri~~ ^{noduri}, iar acestea au muchii între ele
 cel puțin de muchii ce trebuiesc eliminate este 3,
 iar acestea sunt: $(2, 4)$; $(4, 5)$; $(3, 0)$



4. nu există un lanț eulerian în graf

Pt ca un graf neorientat să aibă un lanț eulerian, gradul fiecărui nod treb. să fie par.

în cazul nostru, $\deg[4] = 5$ care este impar, însă nu mai putem adăuga muchii ^{din} fără ca grafurile să nu devină multigraf, iar pt acesta:

$$\deg[0] = 4, \text{ par}$$

$$\deg[1] = 2, \text{ par}$$

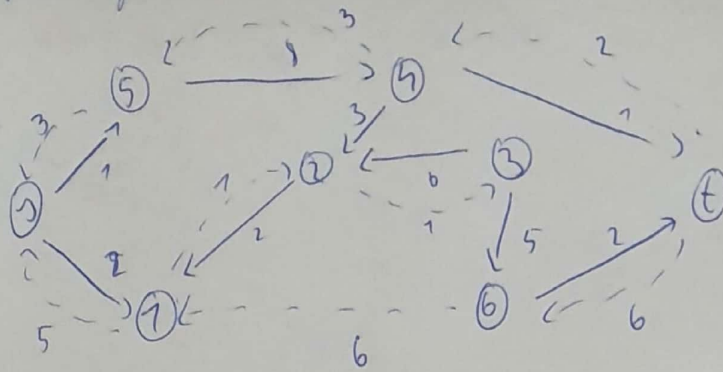
$$\deg[2] = 3, \text{ impar}$$

$$\deg[3] = 5, \text{ impar}$$

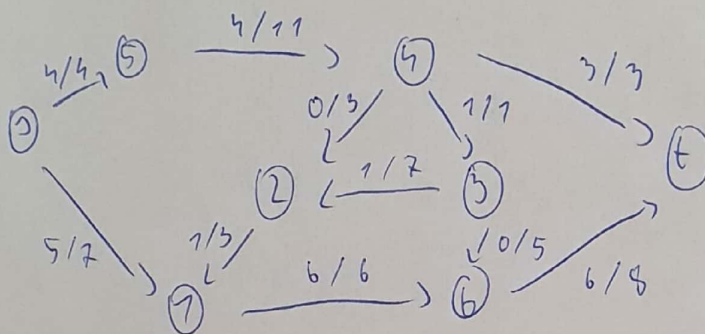
$$\deg[4] = 5, \text{ impar}$$

$$\deg[5] = 3, \text{ impar}$$

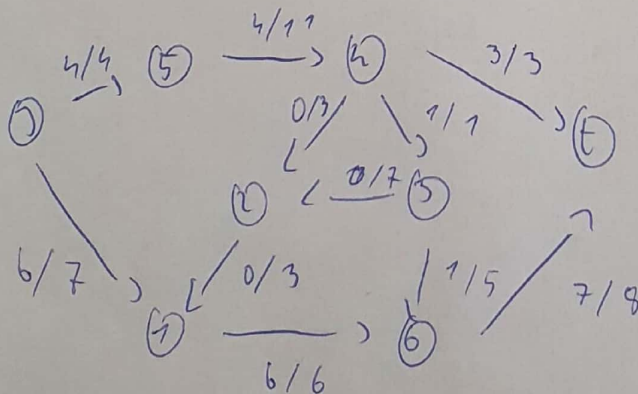
5. fie graful residual



realizăm BF și vom avea lanțul augmentat $s, 5, 4, t$
 actualizăm graful



la final o să avem graful :

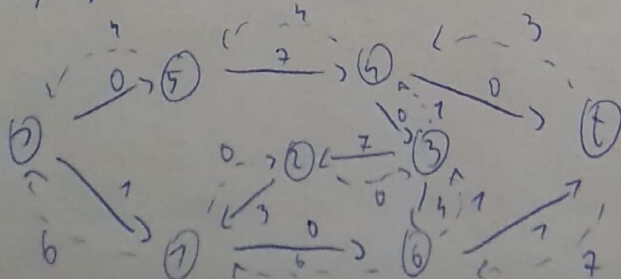


$\Rightarrow$ fluxul maxim = 10

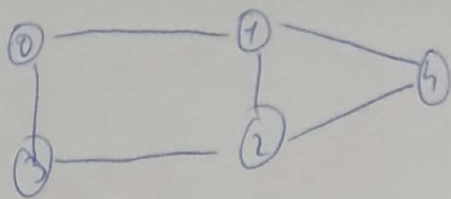
tăietura minimă : $(4, t)$; $(4, 3)$; $(7, 6)$

sau $(s, 5)$; $(7, 6)$

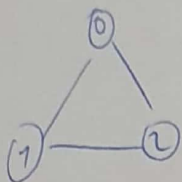
graf residual final



b. a) graf planar conex cu exact o față de grad 4.



față fără fețe de grad 4:



b) dem că $m \leq 2n - 4$ cu $n \geq 4$

pp prin abs că (f) $m > 2n - 4$ cu $n \geq 4$

luăm $n = 6 \Rightarrow m > 2 \cdot 6 - 4 = 8 \Rightarrow m > 8$ și $m = 9$

avem $K_{3,3}$, care știm din curs că nu este planar

$\Rightarrow m \leq 2n - 4$

dem că există 2 vrf de grad mai mic sau egal cu 3

pp prin abs că m(f), astfel fiecare $\deg(\text{nod}) \geq 4$

$\sum \deg(\text{noduri}) = 2m \Rightarrow 2m \geq 4n \Rightarrow$

$\Rightarrow m \geq 2n$, dar știm de la prima parte că

$m \leq 2n - 4$

cons că $\deg(\text{nod}) = 4 \quad (\forall) \text{ nod} \in V$

$m = 2n$

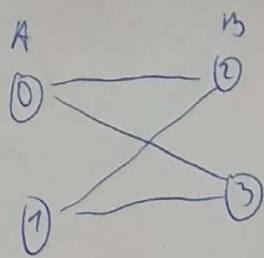
$m \leq 2n - 4$

$\Rightarrow$ tot răzând el putem 4 grade,

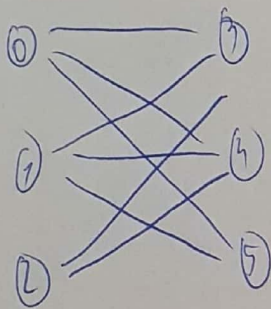
nu putem da toate gradele de un nod, deoarece

ar avea $\deg(\text{nod}) = 0 \Rightarrow$ nu ar mai fi planar graful

pt $n = 4 \Rightarrow m = 6$



dacă adăugăm un nod, ori să adăugăm 2 muchii,
dacă adăugăm în stânga (comp A) ~~le~~ unim nodul
cu ambele din dreapta (comp B), iar dacă adăugăm
în dreapta invers:



nu avem muchie (2, 5)